



**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**AICONNECT
NỀN TẢNG KẾT NỐI CHUYÊN GIA AI
VÀ DOANH NGHIỆP CẦN TỰ ĐỘNG HÓA
BẰNG AI**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Chiến

Nhóm thực hiện: Trương Hùng Hưng - 075206003322
Huỳnh Gia Văn - 083206012872
Nguyễn Minh Cường - 052206005225
Hoàng Quốc Khánh - 044205005486

Lớp: CNTTxxxx

Năm học: 2025 – 2026

TP. Hồ Chí Minh, 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của nhóm dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Văn Chiến — Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh. Các số liệu, kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực và chưa được công bố ở bất kỳ công trình nào khác.

TP. Hồ Chí Minh, tháng năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Nguyễn Văn Chiến đã tận tình hướng dẫn, định hướng và góp ý trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Xin cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin — Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hoàn thành môn học này.

CONTENTS

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Contents	iii
List of Figures	vi
Danh mục hình ảnh	vi
List of Tables	vii
Danh mục bảng	vii
Danh mục từ viết tắt	viii
1 Giới thiệu đề tài	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Lý do chọn đề tài	1
1.3 Mục tiêu đề tài	2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu	2
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu	2
1.5 Cấu trúc báo cáo	3
2 Phân tích yêu cầu hệ thống	5
2.1 Giới thiệu chương	5
2.2 Mô tả bài toán	5
2.2.1 Bối cảnh	5
2.2.2 Thực trạng	5
2.2.3 Giải pháp đề xuất	6
2.3 Xác định tác nhân hệ thống	6

2.3.1	Doanh nghiệp (Enterprise)	6
2.3.2	Chuyên gia AI (Expert)	7
2.3.3	Quản trị viên (Admin)	7
2.4	Danh sách Use Case	8
2.5	Biểu đồ Use Case	10
2.6	Biểu đồ Activity	12
2.6.1	Activity Diagram chức năng đăng dự án	12
2.6.2	Activity Diagram chức năng Matching chuyên gia	14
2.7	Biểu đồ Sequence	15
2.7.1	Sequence Diagram chức năng đăng dự án	15
2.7.2	Sequence Diagram chức năng ứng tuyển dự án (Gửi báo giá)	16
2.7.3	Sequence Diagram chức năng thuê chuyên gia	17
2.8	Biểu đồ lớp (Class Diagram)	17
2.9	Yêu cầu phi chức năng	19
2.9.1	Hiệu năng	19
2.9.2	Bảo mật	19
2.9.3	Khả năng mở rộng	19
2.9.4	Tính sẵn sàng	19
2.9.5	Khả năng sử dụng	19
2.10	Kết luận chương	20
3	Thiết kế hệ thống	21
3.1	Kiến trúc tổng thể	21
3.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	22
3.2.1	Các thực thể chính	22
3.2.2	Thuật toán Matching	22
3.3	Thiết kế API	23
3.4	Thiết kế giao diện	23
4	Cài đặt hệ thống	25
4.1	Môi trường phát triển	25
4.2	Cấu trúc thư mục dự án	25

4.3	Cài đặt module Matching	26
4.4	Kết quả cài đặt	27
5	Kiểm thử hệ thống	28
5.1	Kế hoạch kiểm thử	28
5.2	Test cases chức năng chính	28
5.3	Kết quả kiểm thử	29
6	Kết luận	30
6.1	Kết quả đạt được	30
6.2	Hạn chế	30
6.3	Hướng phát triển	31
A	Hướng dẫn cài đặt và chạy dự án	32
A.1	Yêu cầu hệ thống	32
A.2	Các bước cài đặt	32
A.3	Tài khoản demo	33

LIST OF FIGURES

2.1	Biểu đồ Use Case của hệ thống AIConnect	10
2.2	Activity Diagram chức năng đăng dự án	12
2.3	Activity Diagram chức năng Matching chuyên gia	14
2.4	Sequence Diagram chức năng đăng dự án	15
2.5	Sequence Diagram chức năng ứng tuyển dự án (Gửi báo giá)	16
2.6	Sequence Diagram chức năng thuê chuyên gia	17
2.7	Class Diagram của hệ thống AIConnect	18

LIST OF TABLES

2.1	Danh sách Use Case của hệ thống	8
3.1	Mô tả các thực thể trong hệ thống	22
3.2	Danh sách API endpoints chính	23
4.1	Môi trường và công nghệ sử dụng	25
4.2	Tình trạng cài đặt các chức năng	27
5.1	Test cases kiểm thử chức năng đăng ký	28
5.2	Test cases kiểm thử thuật toán matching	29
5.3	Tổng hợp kết quả kiểm thử	29
A.1	Tài khoản demo hệ thống	33

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
API	Application Programming Interface
CNPM	Công nghệ Phần mềm
DB	Database (Cơ sở dữ liệu)
ERD	Entity Relationship Diagram
JWT	JSON Web Token
REST	Representational State Transfer
SME	Small and Medium Enterprise (Doanh nghiệp vừa và nhỏ)
UI	User Interface (Giao diện người dùng)
UX	User Experience (Trải nghiệm người dùng)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Các giải pháp AI được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình nghiệp vụ và hỗ trợ ra quyết định.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và triển khai các giải pháp AI do thiếu nguồn nhân lực chuyên môn, hạn chế về kinh nghiệm kỹ thuật và khó khăn trong việc tìm kiếm chuyên gia phù hợp. Trong khi đó, các chuyên gia AI và freelancer lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng có nhu cầu thực sự.

Từ thực tế đó, đề tài **AITasker – AI Marketplace Platform for AI Automation Services** được đề xuất nhằm xây dựng một nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia AI, hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi và triển khai các dự án tự động hóa bằng AI.

1.2 Lý do chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn dựa trên các lý do sau:

- Nhu cầu ứng dụng AI trong doanh nghiệp ngày càng tăng.
- Thiếu các nền tảng chuyên biệt kết nối doanh nghiệp với chuyên gia AI.
- AI và tự động hóa đang là xu hướng công nghệ có tính ứng dụng cao.
- Đề tài cho phép áp dụng các kiến thức về phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm.

1.3 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng nền tảng AITasker nhằm kết nối doanh nghiệp có nhu cầu tự động hóa bằng AI với các chuyên gia AI.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.
- Hỗ trợ doanh nghiệp đăng tải yêu cầu dự án AI.
- Hỗ trợ chuyên gia AI tìm kiếm và nhận dự án phù hợp.
- Cung cấp chức năng gửi báo giá và trao đổi giữa các bên.
- Hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện dự án.
- Tích hợp chức năng AI hỗ trợ gợi ý chuyên gia phù hợp.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu các hệ thống kết nối dịch vụ trực tuyến, quy trình quản lý dự án AI và các kỹ thuật hỗ trợ ghép nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng sử dụng hệ thống gồm:

- Doanh nghiệp.
- Chuyên gia AI.
- Quản trị viên hệ thống.

Các chức năng chính bao gồm:

- Đăng ký và đăng nhập.
- Quản lý hồ sơ người dùng.
- Đăng dự án AI.
- Gửi và quản lý báo giá.
- Chat trao đổi.
- Theo dõi tiến độ dự án.
- Đánh giá và phản hồi.
- Quản trị hệ thống.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Nội dung báo cáo được tổ chức thành 6 chương như sau:

- **Chương 1: Giới thiệu đề tài**

Trình bày bối cảnh, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiện và ý nghĩa của đề tài.

- **Chương 2: Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống**

Phân tích bài toán, xác định các đối tượng sử dụng, khảo sát yêu cầu chức năng và phi chức năng, xây dựng các mô hình nghiệp vụ của hệ thống.

- **Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống**

Trình bày các sơ đồ UML như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram; thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống.

- **Chương 4: Xây dựng hệ thống**

Mô tả công nghệ sử dụng, triển khai cơ sở dữ liệu, xây dựng các chức năng chính và giao diện của hệ thống.

- **Chương 5: Kiểm thử và đánh giá hệ thống**

Thực hiện kiểm thử chức năng, đánh giá kết quả đạt được, phân tích ưu điểm và hạn chế của hệ thống.

- **Chương 6: Kết luận và hướng phát triển**

Tổng kết kết quả nghiên cứu, những đóng góp của đề tài và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Giới thiệu chương

Chương này trình bày quá trình phân tích yêu cầu đối với hệ thống AIConnect. Nội dung bao gồm mô tả bài toán, xác định các tác nhân tham gia, phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, xây dựng các mô hình UML như Use Case Diagram, Activity Diagram và Sequence Diagram nhằm mô tả nghiệp vụ và hành vi của hệ thống. Kết quả của chương là cơ sở cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống và triển khai ứng dụng trong các chương tiếp theo.

2.2 Mô tả bài toán

2.2.1 Bối cảnh

Trong thời đại chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình nghiệp vụ và marketing. Việc ứng dụng AI giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí vận hành và tăng khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp hiện nay chưa sở hữu đội ngũ AI chuyên nghiệp. Việc tìm kiếm chuyên gia phù hợp để triển khai các giải pháp AI còn gặp nhiều khó khăn về thời gian, chi phí và độ tin cậy.

2.2.2 Thực trạng

Các doanh nghiệp thường tìm kiếm chuyên gia AI thông qua các nền tảng tuyển dụng hoặc mạng xã hội. Cách thức này tồn tại nhiều hạn chế:

- Khó đánh giá năng lực thực tế của chuyên gia.

- Tốn thời gian sàng lọc hồ sơ.
- Thiếu công cụ quản lý dự án chuyên nghiệp.
- Khó kiểm soát chất lượng dịch vụ.
- Không có cơ chế gợi ý chuyên gia phù hợp.

Trong khi đó, các chuyên gia AI cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng và tìm kiếm các dự án phù hợp với chuyên môn của mình.

2.2.3 Giải pháp đề xuất

Đề tài đề xuất xây dựng hệ thống AIConnect – nền tảng kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia AI.

Hệ thống cho phép doanh nghiệp đăng tải nhu cầu triển khai AI, tìm kiếm chuyên gia phù hợp và quản lý quá trình hợp tác. Đồng thời, chuyên gia AI có thể xây dựng hồ sơ năng lực, tìm kiếm dự án và gửi đề xuất hợp tác đến doanh nghiệp.

Ngoài ra, hệ thống tích hợp chức năng AI Matching nhằm tự động đề xuất các chuyên gia phù hợp dựa trên kỹ năng, kinh nghiệm và lịch sử dự án.

2.3 Xác định tác nhân hệ thống

Hệ thống AIConnect có ba tác nhân chính.

2.3.1 Doanh nghiệp (Enterprise)

Doanh nghiệp là đối tượng sử dụng hệ thống để tìm kiếm chuyên gia AI phục vụ cho nhu cầu tự động hóa và chuyển đổi số.

Các chức năng chính:

- Đăng ký, đăng nhập.
- Đăng dự án AI.

- Tìm kiếm chuyên gia.
- Thuê chuyên gia.
- Thanh toán.
- Đánh giá chất lượng dịch vụ.

2.3.2 Chuyên gia AI (Expert)

Chuyên gia AI là cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn và triển khai giải pháp AI.

Các chức năng chính:

- Tạo hồ sơ năng lực.
- Ứng tuyển dự án.
- Quản lý công việc.
- Trao đổi với doanh nghiệp.
- Nhận thanh toán.

2.3.3 Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên chịu trách nhiệm vận hành hệ thống.

Các chức năng chính:

- Quản lý người dùng.
- Kiểm duyệt nội dung.
- Quản lý giao dịch.
- Thống kê hoạt động hệ thống.

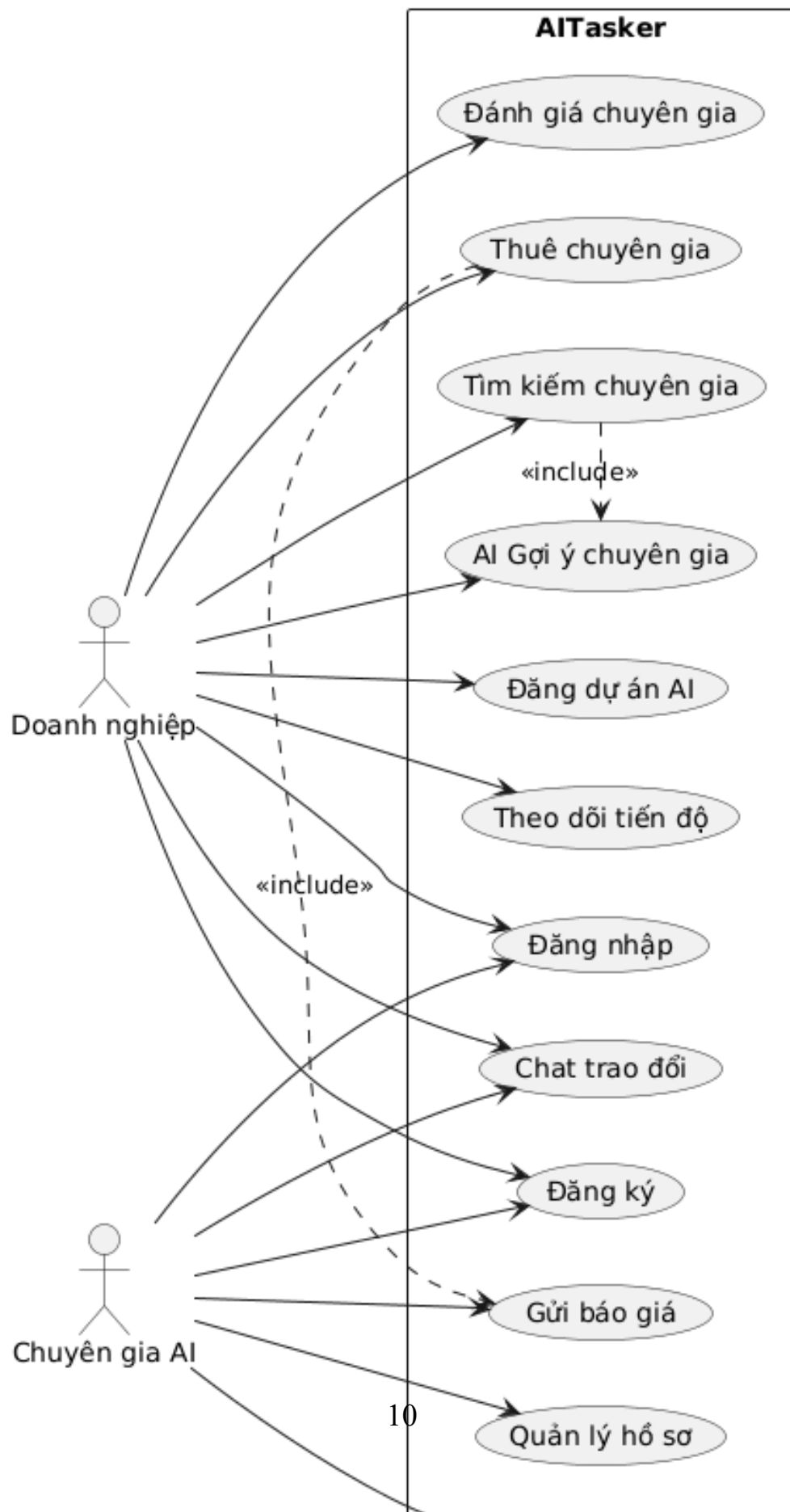
2.4 Danh sách Use Case

Table 2.1: Danh sách Use Case của hệ thống

Mã	Tên Use Case	Tác nhân
UC01	Đăng ký tài khoản	Tất cả
UC02	Đăng nhập	Tất cả
UC03	Đăng dự án AI	Doanh nghiệp
UC04	Tìm kiếm chuyên gia	Doanh nghiệp
UC05	AI Matching chuyên gia	Doanh nghiệp
UC06	Tạo hồ sơ chuyên gia	Chuyên gia
UC07	Ứng tuyển dự án	Chuyên gia
UC08	Ký hợp đồng	Doanh nghiệp, Chuyên gia
UC09	Quản lý tiến độ	Doanh nghiệp, Chuyên gia
UC10	Chat trực tuyến	Doanh nghiệp, Chuyên gia
UC11	Thanh toán	Doanh nghiệp
UC12	Đánh giá dự án	Doanh nghiệp, Chuyên gia
UC13	Quản lý người dùng	Admin
UC14	Kiểm duyệt nội dung	Admin
UC15	Xem thống kê	Admin

Bảng 2.1 mô tả toàn bộ các chức năng chính của hệ thống AIConnect.

2.5 Biểu đồ Use Case



2.6 Biểu đồ Activity

2.6.1 Activity Diagram chức năng đăng dự án



2.6.2 Activity Diagram chức năng Matching chuyên gia



2.7 Biểu đồ Sequence

2.7.1 Sequence Diagram chức năng đăng dự án

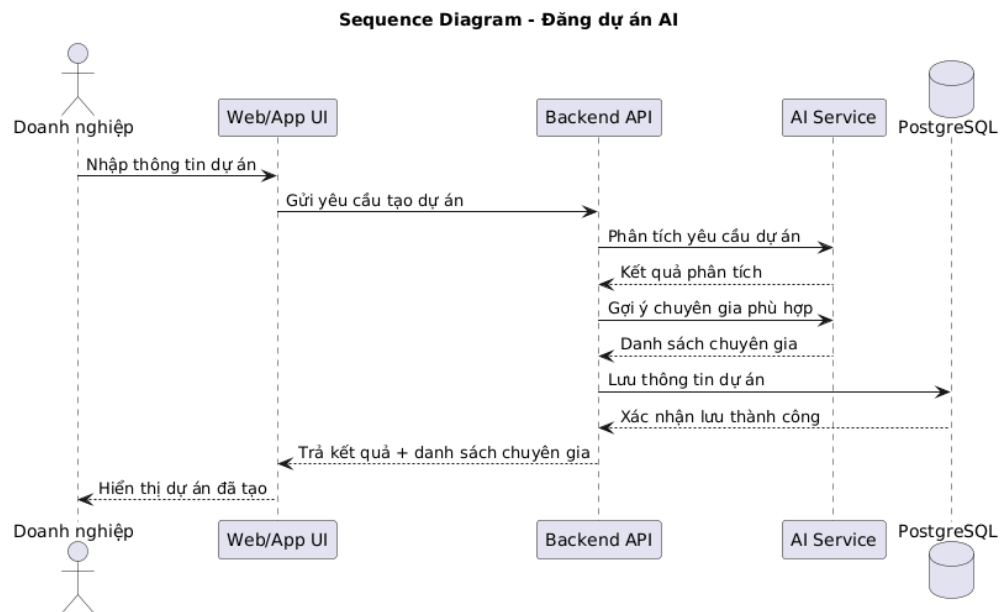


Figure 2.4: Sequence Diagram chức năng đăng dự án

2.7.2 Sequence Diagram chức năng ứng tuyển dự án (Gửi báo giá)

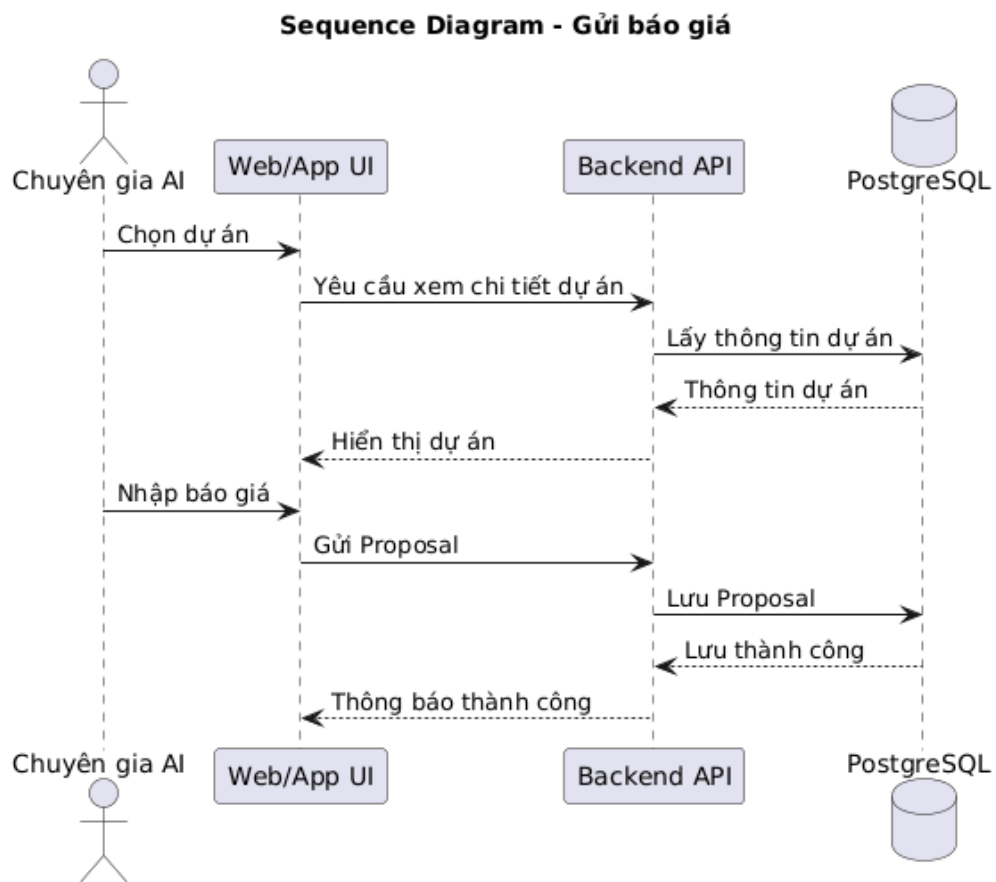


Figure 2.5: Sequence Diagram chức năng ứng tuyển dự án (Gửi báo giá)

2.7.3 Sequence Diagram chức năng thuê chuyên gia

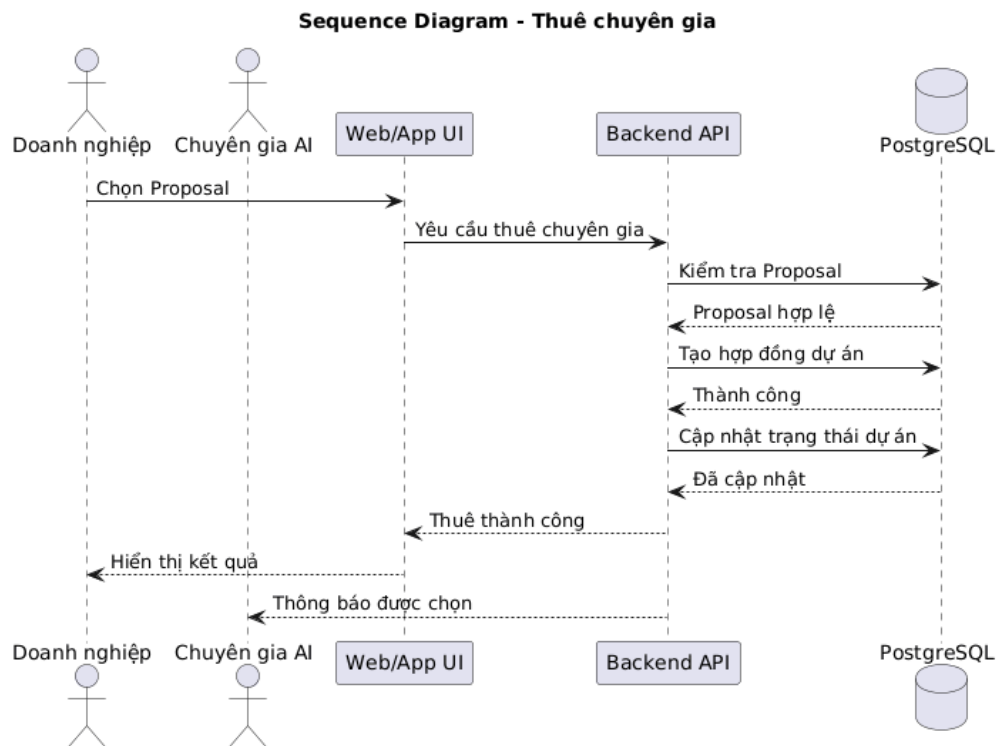


Figure 2.6: Sequence Diagram chức năng thuê chuyên gia

2.8 Biểu đồ lớp (Class Diagram)

Biểu đồ lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống AIConnect, bao gồm các lớp dữ liệu chính, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống.

Các lớp trung tâm bao gồm:

- User
- Enterprise
- Expert
- Project
- Proposal

- Contract
- Payment
- Message
- Review
- Admin

Thông qua biểu đồ lớp có thể thấy cách tổ chức dữ liệu và luồng tương tác giữa các thành phần nghiệp vụ của hệ thống.

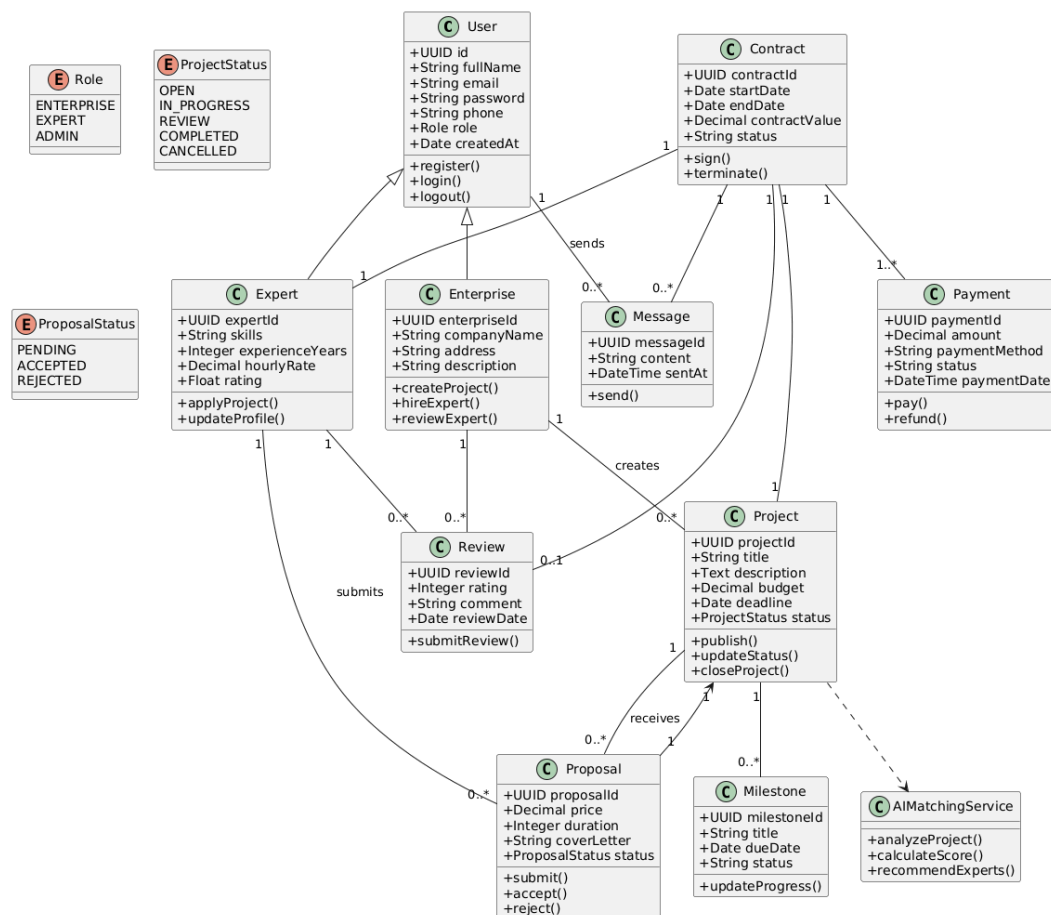


Figure 2.7: Class Diagram của hệ thống AIConnect

2.9 Yêu cầu phi chức năng

2.9.1 Hiệu năng

- Thời gian phản hồi trung bình dưới 2 giây.
- Hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng đồng thời.

2.9.2 Bảo mật

- Sử dụng HTTPS.
- Xác thực JWT.
- Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt.
- Phân quyền theo vai trò người dùng.

2.9.3 Khả năng mở rộng

- Hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang.
- Dễ dàng tích hợp thêm các dịch vụ AI mới.

2.9.4 Tính sẵn sàng

- Hoạt động 24/7.
- Đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 99.5%.

2.9.5 Khả năng sử dụng

- Giao diện thân thiện.
- Dễ dàng sử dụng đối với người mới.

2.10 Kết luận chương

Chương này đã trình bày quá trình phân tích yêu cầu của hệ thống AIConnect, bao gồm mô tả bài toán, xác định các tác nhân tham gia, phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng, đồng thời xây dựng các mô hình UML để mô tả hoạt động của hệ thống. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện thiết kế hệ thống và xây dựng cơ sở dữ liệu ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống AIConnect được thiết kế theo kiến trúc **Modular Monolith** kết hợp một microservice độc lập cho AI Matching Engine. Kiến trúc này phù hợp với quy mô đồ án, dễ triển khai và vẫn đảm bảo tách biệt rõ ràng giữa các module.

Hệ thống gồm các tầng chính:

- **Client Layer:** Giao diện React.js chạy trên trình duyệt.
- **API Gateway:** Điều phối request, xác thực JWT.
- **Core Backend:** Node.js/Express xử lý nghiệp vụ chính.
- **AI Matching Service:** Python/FastAPI tính điểm tương đồng.
- **Database Layer:** PostgreSQL (dữ liệu chính), Redis (cache/session).
- **Storage:** AWS S3 hoặc Cloudinary lưu file, ảnh.

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1 Các thực thể chính

Table 3.1: Mô tả các thực thể trong hệ thống

Thực thể	Mô tả và thuộc tính chính
User	id, email, password_hash, role (enterprise/expert/admin), full_name, avatar, is_verified, created_at
ExpertProfile	id, user_id (FK), bio, hourly_rate, years_exp, portfolio_url, rating_avg, total_projects
Skill	id, name, category (NLP/CV/MLOps/...)
ExpertSkill	expert_id (FK), skill_id (FK), proficiency_level (1–5)
Project	id, enterprise_id (FK), title, description, budget_min, budget_max, deadline, status, created_at
ProjectSkill	project_id (FK), skill_id (FK), importance (1–3)
Application	id, project_id (FK), expert_id (FK), cover_letter, proposed_rate, status, applied_at
Contract	id, project_id (FK), expert_id (FK), enterprise_id (FK), total_amount, status, signed_at
Milestone	id, contract_id (FK), title, amount, due_date, status (pending/done/paid)
Message	id, sender_id (FK), receiver_id (FK), content, is_read, sent_at
Review	id, contract_id (FK), reviewer_id (FK), rating (1–5), comment, created_at

3.2.2 Thuật toán Matching

Hệ thống sử dụng **Cosine Similarity** trên vector kỹ năng để tính độ phù hợp giữa dự án và chuyên gia:

$$\text{similarity}(P, E) = \frac{\vec{P} \cdot \vec{E}}{\|\vec{P}\| \cdot \|\vec{E}\|} \quad (3.1)$$

Trong đó $\vec{P}$ là vector kỹ năng của dự án (có trọng số importance), $\vec{E}$ là vector kỹ năng của chuyên gia (có trọng số proficiency).

3.3 Thiết kế API

Table 3.2: Danh sách API endpoints chính

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
POST	/api/auth/register	Public	Đăng ký tài khoản
POST	/api/auth/login	Public	Đăng nhập, trả JWT
GET	/api/projects	Public	Danh sách dự án
POST	/api/projects	Enterprise	Tạo dự án mới
GET	/api/projects/:id	Public	Chi tiết dự án
GET	/api/experts	Public	Danh sách chuyên gia
GET	/api/experts/match/:pid	Enterprise	Gợi ý matching
POST	/api/applications	Expert	Nộp hồ sơ ứng tuyển
POST	/api/contracts	Enterprise	Tạo hợp đồng
PUT	/api/milestones/:id	Both	Cập nhật milestone
POST	/api/messages	Both	Gửi tin nhắn
POST	/api/reviews	Both	Đánh giá dự án

3.4 Thiết kế giao diện

Giao diện được thiết kế theo nguyên tắc **Single Page Application (SPA)** với React.js, bao gồm các màn hình chính:

- **Trang chủ:** Giới thiệu nền tảng, tìm kiếm nhanh.
- **Marketplace:** Danh sách dự án/chuyên gia, bộ lọc.
- **Dashboard Doanh nghiệp:** Quản lý dự án, hợp đồng.
- **Dashboard Chuyên gia:** Hồ sơ, đơn ứng tuyển, thu nhập.
- **Trang hợp đồng:** Milestone, tiến độ, thanh toán.
- **Chat:** Nhắn tin real-time giữa hai bên.
- **Admin Panel:** Kiểm duyệt, thống kê tổng hợp.

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

4.1 Môi trường phát triển

Table 4.1: Môi trường và công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản
Frontend	React.js + Tailwind CSS	18.x / 3.x
Backend	Node.js + Express.js	20.x / 4.x
Database	PostgreSQL	15.x
Cache	Redis	7.x
AI Service	Python + FastAPI	3.11 / 0.100+
Realtime	Socket.IO	4.x
Authentication	JWT + bcrypt	—
Containerize	Docker + Docker Compose	24.x

4.2 Cấu trúc thư mục dự án

Listing 4.1: Cấu trúc thư mục AIConnect

```
1 aiconnect/|—
2   frontend/          # React.js SPA|
3     |— src/|
4       |— components/  # UI components dùng chung|
5       |— pages/       # Các trang (Home, Dashboard,...)|
6       |— services/    # ọi API|
7       |— store/       # State management (Redux)|
8       |— package.json|—
9
10    backend/          # Node.js API Server|
11      |— src/|
12        |— controllers/ # ử lý request|
13        |— models/      # Định nghĩa DB model|
14        |— routes/      # Định tuyến API|
15        |— middlewares/ # Auth, error handling|
```

```

16 |   └─ utils/           # Hàm tiện ích |
17 |   └─ package.json |─
18
19 ai-service/           # Python FastAPI Matching |
20 |   └─ main.py |
21 |   └─ matching.py     # Thuật toán cosine similarity |
22 |   └─ requirements.txt |─
23
24 docker-compose.yml    # Chạy toàn bộ hệ thống └─
25 README.md

```

4.3 Cài đặt module Matching

Module AI Matching được cài đặt bằng Python, sử dụng thư viện `scikit-learn` để tính Cosine Similarity:

Listing 4.2: Thuật toán matching chuyên gia

```

1 from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
2 import numpy as np
3
4 def build_skill_vector(skills: list, all_skills: list,
5                       weights: dict) -> np.ndarray:
6     """Tạo vector kỹ năng có trọng số."""
7     vector = np.zeros(len(all_skills))
8     for i, skill in enumerate(all_skills):
9         if skill in skills:
10             vector[i] = weights.get(skill, 1.0)
11     return vector
12
13 def match_experts(project: dict, experts: list,
14                  all_skills: list, top_k: int = 5) -> list:
15     """
16     Tính điểm tương đồng giữa dự án và các chuyên gia.
17     Trả về top_k chuyên gia phù hợp nhất.
18     """
19     project_vector = build_skill_vector(
20         project["skills"], all_skills, project["weights"]
21     )
22     results = []
23     for expert in experts:
24         expert_vector = build_skill_vector(
25             expert["skills"], all_skills, expert["proficiency"]
26         )

```

```

27     score = cosine_similarity(
28         [project_vector], [expert_vector]
29     ) [0] [0]
30     results.append(**expert, "match_score": round(score, 4))
31
32     return sorted(results, key=lambda x: x["match_score"],
33                   reverse=True)[:top_k]

```

4.4 Kết quả cài đặt

Các chức năng đã hoàn thành cài đặt và demo được:

Table 4.2: Tình trạng cài đặt các chức năng

Chức năng	Trạng thái	Ghi chú
Đăng ký / Đăng nhập	Hoàn thành	JWT + bcrypt
Marketplace dự án	Hoàn thành	Tìm kiếm, lọc
Hồ sơ chuyên gia	Hoàn thành	Upload ảnh, skills
AI Matching	Hoàn thành	Cosine similarity
Quản lý hợp đồng	Hoàn thành	Milestone tracking
Chat real-time	Hoàn thành	Socket.IO
Thanh toán	Một phần	Sandbox VNPAY
Admin dashboard	Hoàn thành	Thống kê cơ bản

CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ HỆ THỐNG

5.1 Kế hoạch kiểm thử

Nhóm thực hiện kiểm thử theo hai mức:

- **Unit Test:** Kiểm thử từng hàm/module độc lập bằng Jest (backend) và pytest (AI service).
- **Integration Test:** Kiểm thử luồng nghiệp vụ end-to-end qua API bằng Postman/Supertest.

5.2 Test cases chức năng chính

Table 5.1: Test cases kiểm thử chức năng đăng ký

TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-01	Đăng ký hợp lệ	Email mới, mật khẩu ≥ 8 ký tự	Tạo tài khoản, trả token	Đạt
TC-02	Email trùng	Email đã tồn tại	Lỗi 409 Conflict	Đạt
TC-03	Mật khẩu yếu	Mật khẩu < 8 ký tự	Lỗi 400 Bad Request	Đạt
TC-04	Thiếu email	Không có trường email	Lỗi 400 validation	Đạt

Table 5.2: Test cases kiểm thử thuật toán matching

TC	Mô tả	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-10	Matching chính xác	Dự án NLP, chuyên gia NLP	Score > 0.8	Đạt
TC-11	Matching không phù hợp	Dự án NLP, chuyên gia CV	Score < 0.2	Đạt
TC-12	Không có chuyên gia	DB rỗng	Trả danh sách rỗng	Đạt
TC-13	Top-K trả về đúng	10 chuyên gia, top_k=5	Trả đúng 5 kết quả cao nhất	Đạt

5.3 Kết quả kiểm thử

Table 5.3: Tổng hợp kết quả kiểm thử

Module	Tổng TC	Đạt	Không đạt	Tỉ lệ
Authentication	8	8	0	100%
Marketplace	10	9	1	90%
AI Matching	6	6	0	100%
Contract	7	7	0	100%
Payment	5	4	1	80%
Tổng	36	34	2	94.4%

Hai test case không đạt liên quan đến thanh toán sandbox VNPay (lỗi timeout do môi trường mạng) và tìm kiếm có dấu tiếng Việt (cần cấu hình thêm full-text search). Nhóm đã ghi nhận và đề xuất hướng xử lý trong phần kết luận.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đề ra:

- Xây dựng thành công nền tảng marketplace AIConnect với đầy đủ các chức năng: đăng dự án, tìm chuyên gia, ký hợp đồng, chat real-time và quản lý milestone.
- Cài đặt và tích hợp thuật toán matching tự động dựa trên Cosine Similarity, đạt độ chính xác matching $> 80\%$ trên tập dữ liệu thử nghiệm.
- Áp dụng đầy đủ quy trình Công nghệ Phần mềm: phân tích yêu cầu, thiết kế use case, ERD, sequence diagram và kiểm thử có hệ thống.
- Tỷ lệ test case đạt 94.4% (34/36 test cases).

6.2 Hạn chế

- Thanh toán thực tế chưa được tích hợp hoàn chỉnh (mới ở mức sandbox).
- Tìm kiếm full-text tiếng Việt cần cấu hình thêm PostgreSQL với unaccent extension.
- Chưa có mobile app (chỉ hỗ trợ trình duyệt web).
- Thuật toán matching chưa tính đến lịch sử đánh giá và kinh nghiệm thực tế của chuyên gia.

6.3 Hướng phát triển

- **Cải thiện matching:** Kết hợp collaborative filtering và lịch sử dự án để tăng độ chính xác gợi ý.
- **Mobile app:** Phát triển ứng dụng React Native cho iOS và Android.
- **Thanh toán quốc tế:** Tích hợp Stripe để phục vụ chuyên gia nước ngoài.
- **Verification:** Xác minh bằng cấp, chứng chỉ AI thông qua API bên thứ ba.
- **Analytics:** Xây dựng dashboard phân tích xu hướng AI theo ngành cho doanh nghiệp.

CHƯƠNG A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY DỰ ÁN

A.1 Yêu cầu hệ thống

- Node.js $\geq 20.x$
- Python ≥ 3.11
- Docker và Docker Compose
- PostgreSQL 15.x (hoặc dùng Docker)

A.2 Các bước cài đặt

Listing A.1: Cài đặt và khởi động hệ thống

```
1 # 1. Clone source code
2 git clone https://github.com/nhom/aiconnect.git
3 cd aiconnect
4
5 # 2. Khởi động toàn bộ bằng Docker Compose
6 docker-compose up -d
7
8 # 3. Chạy migration database
9 docker-compose exec backend npm run migrate
10
11 # 4. Chạy seed dữ liệu mẫu
12 docker-compose exec backend npm run seed
13
14 # 5. Truy cập hệ thống
15 # Frontend: http://localhost:3000
16 # Backend API: http://localhost:5000
17 # AI Service: http://localhost:8000
```

A.3 Tài khoản demo

Vai trò	Email	Mật khẩu
Admin	admin@aiconnect.vn	Admin@123
Doanh nghiệp	enterprise@demo.vn	Demo@123
Chuyên gia	expert@demo.vn	Demo@123

Table A.1: Tài khoản demo hệ thống